

Стиснення даних

Стиснення даних

перекодування даних з метою зменшення їх обсягу

Без втрат
(lossless)

З втратами
(lossy)

Стиснення даних

1. Текст та числа кодуються **без втрат**

А ті-та (А-лот)	І ті-ті (І-пан)	Т та (Тон)
Б та-ті-ті-ті (Бон-да-рін-на)	Ї ті-та-та-та-ті (Їм, хто го-ло-ден)	У ті-ті-та (У-па-лок)
В ті-та-та (Ві-тро-гон)	Й ті-та-та-та (Йди хо-лод-ком)	Ф ті-ті-та-ті (Фіа-ши-тро-ня)
Г ті-ті-ті-ті (Га-ра-ні-рі)	К та-ті-та (Ко-лі-мо)	Х та-та-та-та (Хо-ло-до-чок)
Ґ та-та-ті (Ґо-го-дан)	Л ті-та-ті-ті (Лі-со-ру-би)	Ц та-ті-та-ті (Цю-ля Дорця)
Д та-ті-ті (До-ли-на)	М та-та (Мо-роз)	Ч та-та-та-ті (Чор-но-го-ра)
Е ті (Ерг)	Н та-ті (Но-га)	Ш та-та-ті-та (Шо-ло-ж-ло)
Є ті-ті-та-ті-ті (Єди-сть то єди-на)	О та-та-та (О-ко-лот)	Щ та-та-ті-та-та (Що-ро-ку мо-роз)
Ж ті-ті-ті-та (Жа-б'є се-но)	П ті-та-та-ті (Пре-мо-роз-ки)	Ю ті-ті-та-та (Ю-рія король)
З та-та-ті-ті (Зо-ло-ту-ха)	Р ті-та-ті (Ри-бонь-ка)	Я ті-та-ті-та (Я-ро-шен-ко)
И та-ті-та-та (Са-га-ра)	С ті-ті-ті (Са-га-ра)	Ь та-ті-ті-та (Са-га-ра)

АА ББББ А ССССС ААА = 15 байт

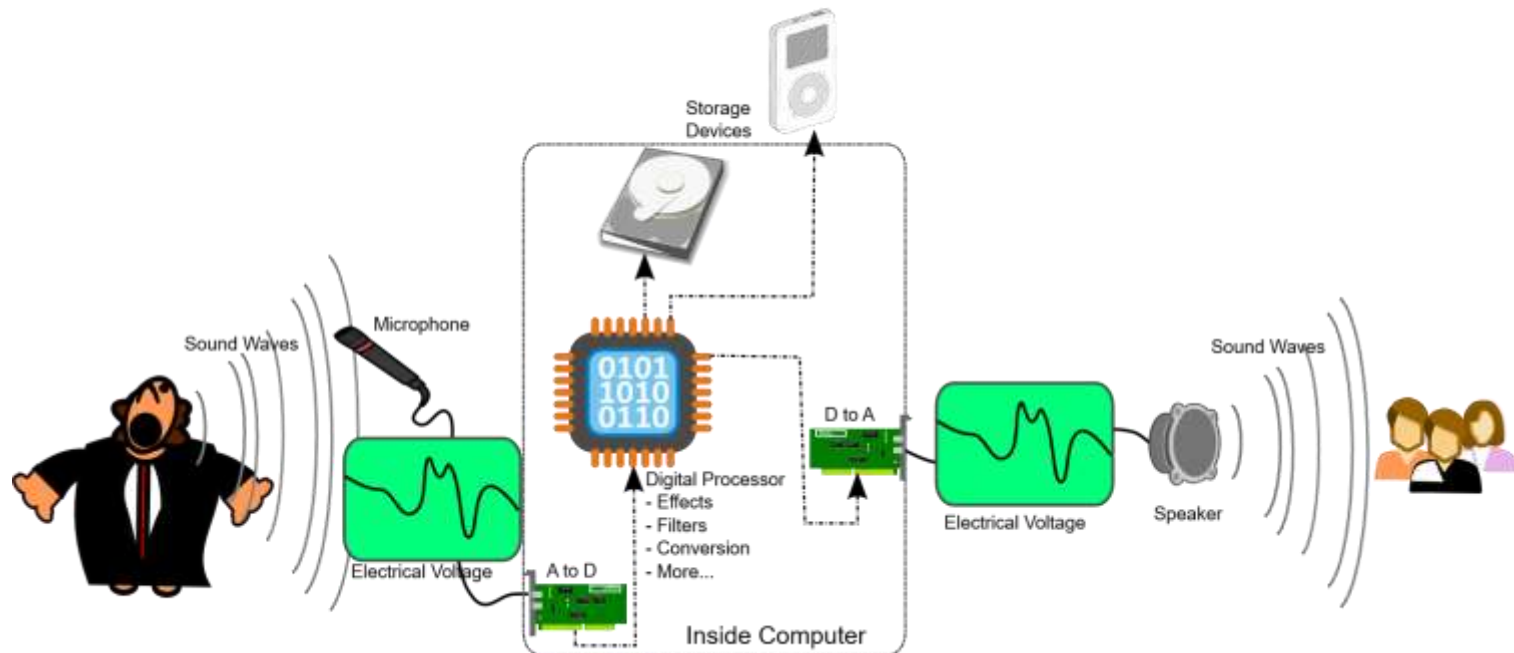
2А 4Б А 5С 3А = 9 байт

Ступінь стиснення:

$$9 / 15 * 100\% = 60\%$$

Стиснення даних

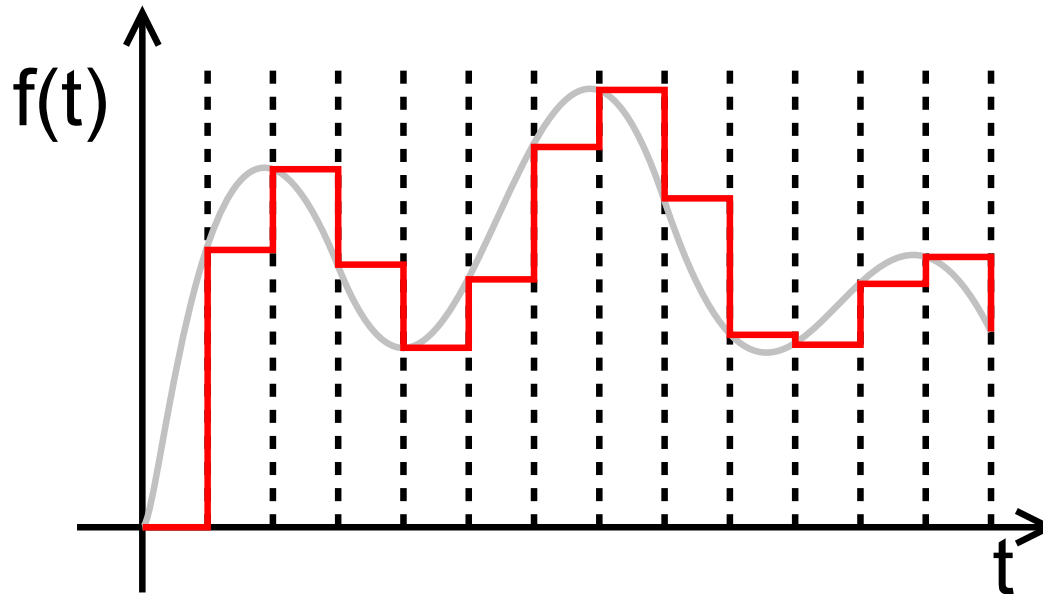
2. Аудіо кодується **з втратами** (MP3)



3. Відео кодується **з втратами** (MP4)

Стиснення даних

2. Аудіо кодується **з втратами** (MP3)



3. Відео кодується **з втратами** (MP4)

Стиснення даних

4. Графіка кодується з втратами (**JPG**)
і без втрат (**PNG, SVG, GIF**)



Стиснення даних

4. Графіка кодується з втратами (**JPG**)
і без втрат (**PNG, SVG, GIF**)



Стиснення даних

4. Онлайн-сервіси стиснення (PNG, JPG)

TinyPNG

The screenshot displays the TinyPNG website interface. At the top, there is a navigation bar with links for Tools, Solutions, Integrations, Resources, and Pricing, along with Login and Sign Up buttons. The main area features a large dashed box with a blue box icon and the text "Drop your images here! Up to 20 images, max 5 MB each. | [Get Web Pro](#)". Below this is a toggle switch for "Convert my images automatically".

A summary bar shows "George the Panda just saved you 66%", "2 images optimized | 252 KB TOTAL | [Get Web Pro](#)", and icons for Dropbox and X, with a "Download all images" button.

Image Name	Format	Original Size	Optimized Size	Reduction
Внрара 5.jpg	JPEG	211 KB	88 KB	~58%
Внрара 5.png	PNG	168 KB	39 KB	~77%

At the bottom, there is another "Download all images" button and a "Get Web Pro" link.

Домашнє завдання

1. Спробуйте фотографію, зроблену вашим телефоном, стиснути онлайн-сервісом **TinyPNG**. Який ступінь стиснення?
2. Чому текстові редактори, коли зберігають текст, не стискають текст і числа (з втратами)?
3. Знайдіть в Інтернеті: скільки байт займало би «оригінальне» відео на 1 хв, якби його не стискали?

Натисніть тут,
щоб перенести Дз
у папку вчителя